2026 원화여고 2학년 2학기 중간 (확률과 통계) 분석표

확률과 통계 · Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·같은 것이 있는 순열·중복조합·이항정리) ~ Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률·독립)

만점 100.00 점

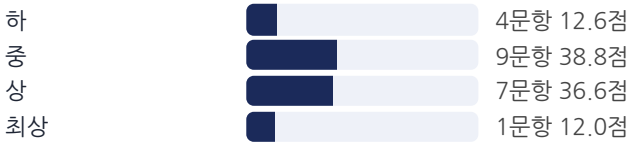
전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	18문항 · 66.00점	3문항 · 34.00점	8문항 (49%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	중복순열 - 자연수의 개수	천의 자리는 1 또는 2, 나머지는 ${}_5\Pi_3$	하	3.00	①
2	선택형	중복조합 - 같은 것을 나누어 담기	(전체) − (빈 접시 없음)	중	3.30	②
3	선택형	같은 것이 있는 순열 - 조건 있는 나열	양 끝 모음 (a, a) 또는 (a, e)로 나누고, b, d 순서는 $\div 2$	상	4.20	③
4	선택형	이항계수의 합 - 하키스틱 항등식	${}_3\mathrm{C}_3 + {}_4\mathrm{C}_3 + \cdots + {}_{15}\mathrm{C}_3 = {}_{16}\mathrm{C}_4$	상	3.90	④
5	선택형	같은 것이 있는 순열 - 최단 경로	완전한 5×3 격자에서 빈 칸을 지나는 경로를 뺀다	중	3.30	④
6	선택형	이항정리 - 두 전개식의 곱의 계수	$x^5 = x^1 \cdot x^4 = x^3 \cdot x^2$	중	3.90	②
7	선택형	이항정리 활용 - 끝자리 수	$21^{30} = (1+20)^{30}$에서 20^3 이상의 항은 1000의 배수	중	3.30	③
8	선택형	중복조합 - 방정식의 정수해 (범위 조건)	$x = x' + 1,\ y = 2 - y',\ z = z' + 3,\ w = 4 - w'$로 치환	상	4.20	①
9	선택형	중복순열 - 서로 다른 것을 조건에 맞게 나누기	B에 넣는 개수로 경우를 나누고 나머지는 A, C에 분배	상	4.20	⑤
10	선택형	독립사건의 곱셈정리	$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$	하	3.00	④
11	선택형	수학적 확률 - 두 주사위 눈의 합	합이 7인 순서쌍 6개	하	3.30	①
12	선택형	같은 것이 있는 순열의 확률 - 이웃하지 않기	포함배제: a끼리 또는 c끼리 이웃하는 경우를 뺀다	중	3.30	④
13	선택형	중복조합을 이용한 확률 - 양의 정수해	홀수 $= 2k + 1$로 치환	중	3.90	③
14	선택형	배반사건·독립사건 판정	$A \cap B$는 (뒷,뒷,뒷) 하나, $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A \cap B)$ 확인	상	3.90	⑤
15	선택형	조건부확률 - 집합의 원소 개수	$n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$를 전체·남학생에 각각 적용	상	4.20	⑤
16	선택형	조건부확률의 계산	$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) - \mathrm{P}(A \cap B^C)$	하	3.30	②
17	선택형	여사건의 확률 - 이웃하지 않게 나열	같은 문자는 W 두 장뿐 → W 두 장이 이웃할 확률을 뺀다	중	3.90	③
18	선택형	수학적 확률 - 이차방정식의 실근 조건	$D = a^2 - 8b \geq 0$	중	3.90	⑤
19	서술형	중복조합 - 증가함수(단조) 개수	$(f(3), f(5))$ 순서쌍으로 나누고 각 구간을 중복조합으로 센다	최상	12.00	440
20	서술형	독립시행의 확률 - 경기 우승	남은 경기에서 태진이가 3승, 세원이는 1승 이하	상	12.00	$\frac{1}{9}$
21	서술형	조건부확률 - 원인의 확률	$\mathrm{P}(H \mid W) = \frac{\mathrm{P}(H \cap W)}{\mathrm{P}(W)}$	중	10.00	$\frac{2}{3}$

단원별 배점



난이도별 배점





시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·같은 것이 있는 순열·중복조합·이항정리) ~ Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률·독립) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 경우의 수 45.3점, 확률 54.7점

선택형 18문항(66점) + 서답형 3문항(34점). 답안지 없음 - 정답은 직접 풀이로 정함. 학생 필기·채점 표시가 많은 시험지라 5번 도로망 그림은 matplotlib으로 다시 그렸다(학생이 연필로 덧그린 가운데 점은 문제와 무관하여 뺐다).